

PRÁCTICA 2: MEDIDA DE TIEMPOS PEQUEÑOS

Autor responsable: Víctor Mula Navarro.

Autores: Pablo Corbalán de Concepción y Víctor Mula Navarro.

Grupo: G4 - DTIE

Fecha del informe: 19/02/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO

Fecha de realización de la práctica: 12/02/2026

Temperatura: 21.7°C

Humedad relativa: 42%

Presión: 1024.9 hPa

CARGA DE LIBRERÍAS EN PYTHON

```
In [1]: import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
from __future__ import print_function
from scipy import stats
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import t
```

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Un diapasón es un instrumento con forma de horquilla que vibra a una frecuencia dada cuando es golpeado de la manera adecuada contra una superficie. Gracias al programa "Audacity" y los dispositivos de grabación adecuados, somos capaces de recoger las ondas que emite el diapasón al vibrar y extraer información sobre ellas. De esta forma, podemos hallar de manera experimental la velocidad del sonido en el material del que está hecho el diapasón, la frecuencia con la que vibra y su módulo de Young. En particular, trabajaremos con diapasones hechos de aluminio.

Por tanto, esta práctica tiene como objetivos hacer uso del programa "Audacity" para estudiar las características de las ondas armónicas emitidas por la vibración de los diapasones. En particular, buscaremos conocer:

- La frecuencia del diapasón.

- El módulo de Young del aluminio.
- La velocidad del sonido en el diapasón.

Por último, se estudiará el espectro de Fourier de la onda. Esto es, las frecuencias que componen la onda y en qué amplitud y fase aparecen. Cualquier onda se puede representar como suma de senos, cosenos y exponenciales complejas y tiene asociadas varias frecuencias. En este experimento, estudiaremos únicamente la frecuencia fundamental de cada onda emitida en la vibración de los diapasones.

2. PROCEDIMIENTO Y MONTAJE EXPERIMENTAL

Como se ha mencionado en la introducción, un diapasón vibra a una cierta frecuencia dada. Cada uno de ellos tiene una frecuencia nominal inscrita en su cuerpo. Sin embargo, también podemos hallar dicha magnitud gracias a la teoría de Euler-Bernoulli sobre ondas, la cual nos da la siguiente expresión para la frecuencia:

$$f = 0.1615 \cdot v_s \cdot \frac{d}{l^2} \quad (1)$$

siendo v_s la velocidad del sonido en el diapasón, d la anchura de sus brazos y l la longitud de los brazos diapasón. La anchura y la longitud de los brazos del diapasón se medirá con la ayuda de un pie de rey. Por otro lado, conocemos:

$$E = v_s^2 \cdot \rho \quad (2)$$

donde E es el módulo de Young del material y ρ , su densidad. Asumiendo que los diapasones son de aluminio, tendrán por tanto una densidad de $2.698 \frac{g}{cm^3}$ (ver Bibliografía).

Mediante una tarjeta de sonido, se conectará un micrófono a un ordenador y se recogerán las vibraciones del diapasón a través de la aplicación "Audacity". El programa nos posibilita estudiar la onda en profundidad. En particular, elegiremos un intervalo de tiempo (Δt) y contaremos cuántas veces se repite la onda (N). De esta forma, podremos estimar el periodo de la onda (T):

$$T = \frac{\Delta t}{N} \quad (3)$$

Así estaremos de manera experimental la frecuencia con la que vibra el diapasón. La llamaremos frecuencia medida y tendrá la siguiente expresión:

$$f_{medida} = \frac{1}{T} = \frac{N}{\Delta t} \quad (4)$$

Una vez anotados los datos pertinentes, elegiremos una porción de onda mayor y, con la opción de trazar espectro en el programa, podremos obtener el valor pico correspondiente a la frecuencia fundamental de vibración de la onda. Nos referiremos a esta frecuencia como $f_{Fourier}$.

El procedimiento anterior se realizará para dos diapasones de frecuencia nominal distinta. No obstante, disponemos de información relativa a 20 diapasones, por tanto, se procederá a hacer un ajuste por mínimos cuadrados de la ecuación (1), donde identificaremos la variable de control $x = 0.1615 \cdot \frac{d}{l^2}$, la variable de salida $y = f$ y la ordenada en el origen $b \approx 0$. La pendiente de esta recta será el valor de v_s en el aluminio.

2.1 INSTRUMENTOS

Los instrumentos utilizados para la realización de este experimento han sido los siguientes:

- **Pie de rey:** De resolución $0.05mm$.
- **Tarjeta de sonido con micrófono externo**
- **Ordenador portátil**, en particular, del programa "Audacity".
- **Diapasones de aluminio.**

3. RESULTADOS

3.1 MEDIDAS PARTICULARES DE DOS DIAPASONES

A continuación, se recogen en una tabla las medidas de las magnitudes tomadas para dos diapasones: uno asociado a la nota musical Mi (E) y el otro, a Sol (G).

Diapasón	$f_{nominal}$ (Hz)	N	Δt	$f_{Fourier}$ (Hz)	d (mm)	l (mm)
1 (G)	384	19	0.050	378	6.00	114.00
2 (E)	320	9	0.028	307	6.00	120.50

Cálculo de las frecuencias medidas

Procedemos al cálculo de las frecuencias medidas medias a partir de los datos tomados haciendo uso de la ecuación (4):

$$\overline{f_{medida_1}} = \frac{19}{0.050} = 380.00000 Hz$$

$$\overline{f_{medida_2}} = \frac{9}{0.028} = 321.42857 Hz$$

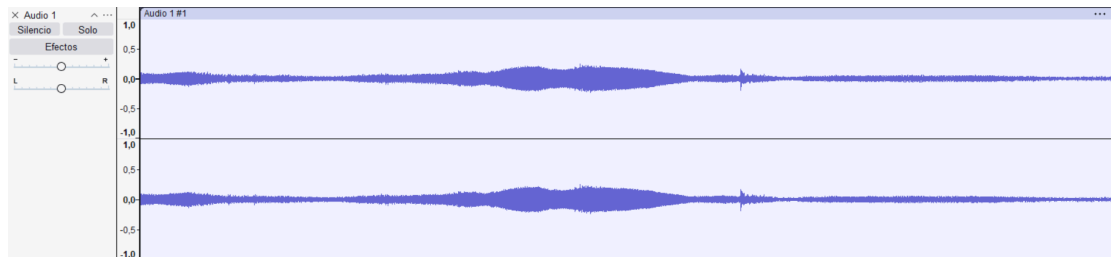
Con su respectiva incertidumbre, proveniente de la resolución al medir intervalos temporales en Audacity. Si asumimos que audacity emplea una distribución uniforme en la gestión de sus tiempos, y expresando la incertidumbre con dos cifras significativas:

$$u_B(f_{medida_1}) = u_B(f_{medida_2}) = \frac{\Delta}{\sqrt{12}} = 0.00029 Hz$$

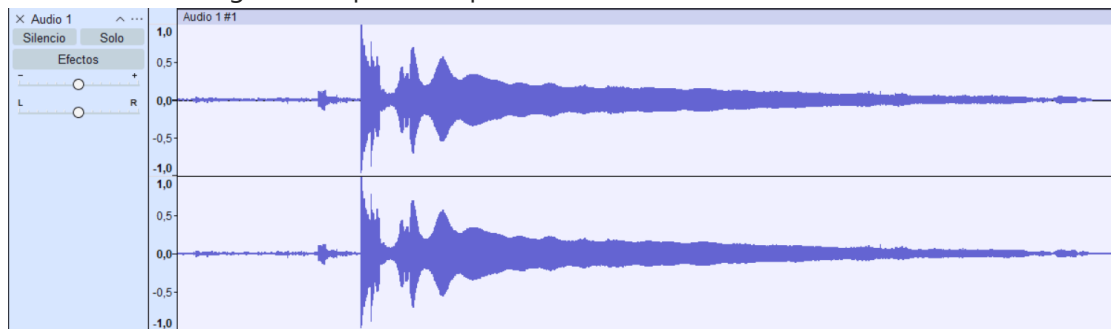
Como además la incertidumbre tipo A es nula, pues hemos tomado únicamente una medida experimental, la incertidumbre típica combinada coincidirá con la incertidumbre tipo B. Así:

$$f_{medida1} = \overline{f_{medida1}} \pm u_{f_{medida1}} = 380.00000 \pm 0.00029 \text{ Hz} ; f_{medida2} = \overline{f_{medida2}} \pm u_{f_{medida2}}$$

Se ha capturado la onda sonora generada por cada diapason. Durante la inspección de los espectros de frecuencia, se ha observado una presencia notable de ruido de fondo. Este fenómeno es entendible entendido en el contexto del Laboratorio, no aislado acústicamente. A continuación se muestra la onda sonora generada por el diapason de nota G:

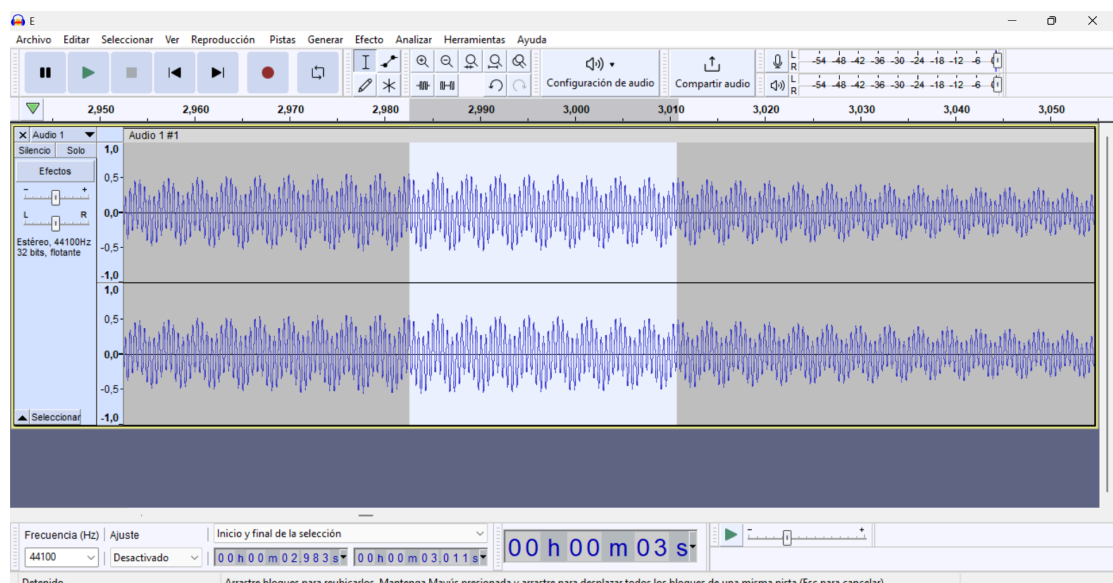


Así como la onda generada por el diapason de nota E:



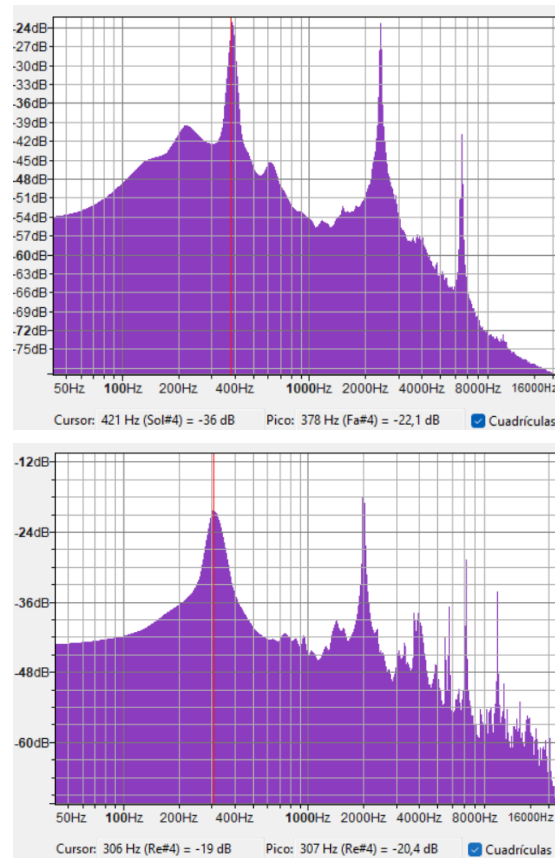
Si decidimos, por ejemplo, estudiar la naturaleza de la onda G vemos claramente una onda modulada. La frecuencia no es puramente armónica sino que viene modulada por la influencia de una segunda amplitud. En general estas ondas vienen descritas por una ecuación de la forma:

$$y(t) = [A_c + A_m \cos(\omega_m t)] \cdot \cos(\omega_c t)$$



Cálculo de las frecuencias por análisis de Fourier

Las frecuencias mostradas en la anterior tabla han sido calculadas con la herramienta de análisis de Fourier del programa Audacity. A continuación se muestra el análisis de las frecuencias de Fourier para los diapasones G y E:



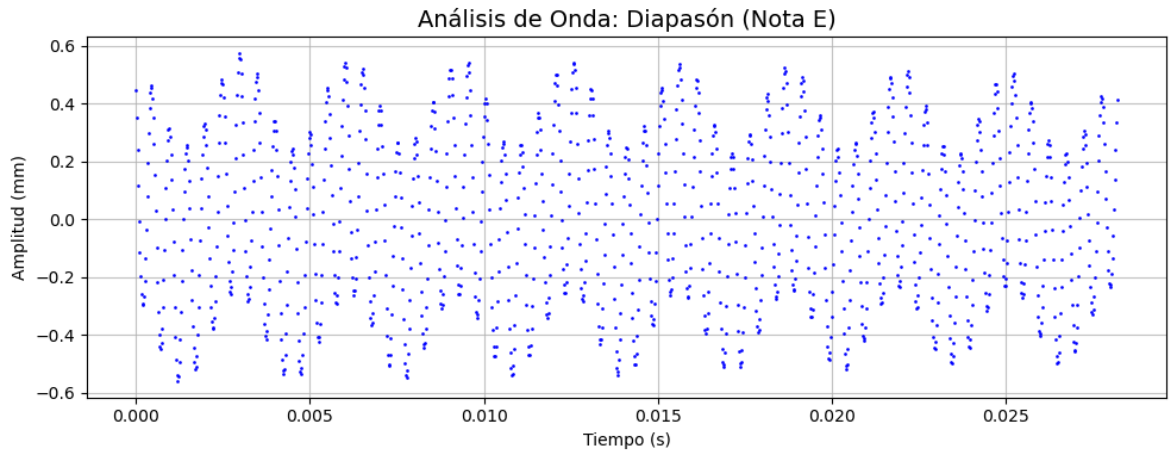
3.1.1 GRÁFICAS AUDACITY

Exportamos un archivo `.txt` que recabe una tabla de amplitud frente a tiempo y lo graficamos. Las gráficas se corresponden con el diapasón asociado a la nota musical E. Apreciamos que el gráfico obtenido tiene una forma periódica aunque discreta, al tratarse de una representación de un número finito de instantes de tiempo.

```
In [2]: valores_eje_x = np.loadtxt('E.txt', usecols=0)
valores_eje_y = np.loadtxt('E.txt', usecols=1)
```

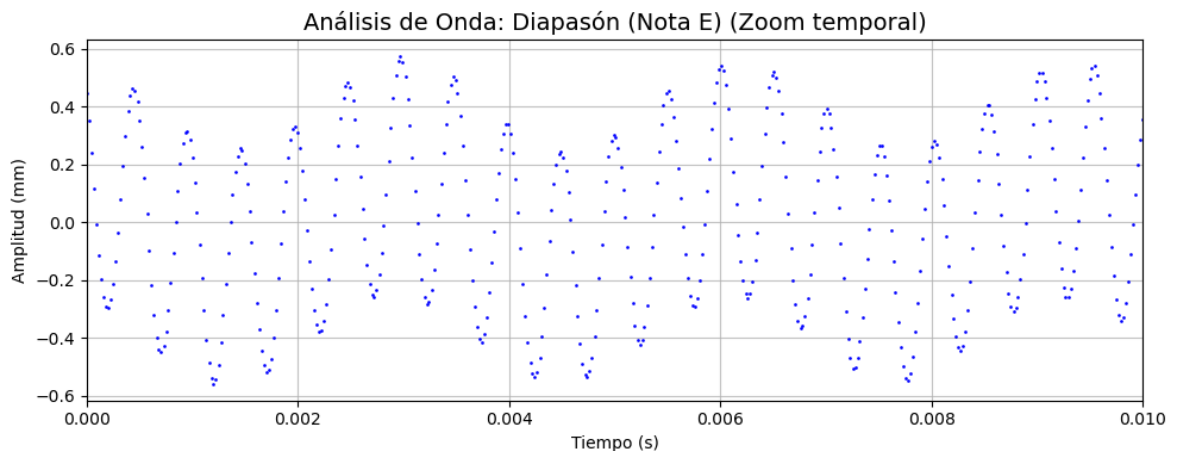
```
In [3]: plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(valores_eje_x, valores_eje_y, 'o', markersize=1, color='blue', alpha=0.7)

plt.title("Análisis de Onda: Diapasón (Nota E)", fontsize=14)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Amplitud (mm)")
plt.grid(True, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Para observar con claridad la estructura periódica de una onda modulada, se ha optado por realizar un zoom temporal, evitando así la saturación visual de los ciclos y permitiendo una medición más exacta del periodo.

```
In [4]: plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(valores_eje_x, valores_eje_y, 'o', markersize=1, color='blue', alpha=0.7)
plt.xlim(0, 0.01)
plt.title("Análisis de Onda: Diapasón (Nota E) (Zoom temporal)", fontsize=14)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Amplitud (mm)")
plt.grid(True, alpha=0.7)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Gracias a la herramienta "analizar espectro" de "Audacity", podemos representar una gráfica de decibelios frente a frecuencia para la onda asociada al diapasón "E".

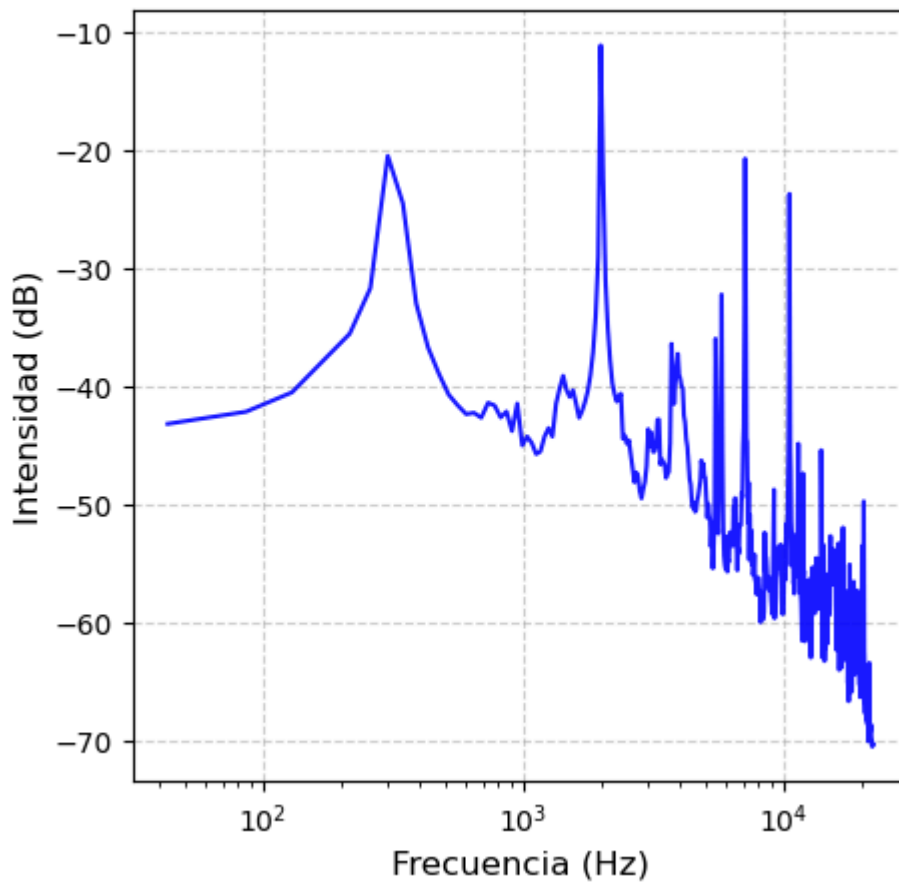
```
In [5]: # Audacity lo exporta con coma como separador decimal, para leerlo con numpy ten
frecuencia = np.loadtxt('fourierE.txt', usecols=0)
decibelios = np.loadtxt('fourierE.txt', usecols=1)
```

Si lo representamos en escala logarítmica, si queremos ver un gráfico similar al que nos proporciona Audacity:

```
In [6]: plt.figure(figsize=(5,5), dpi=100)
plt.xscale('log')
plt.plot(frecuencia, decibelios, color='blue', alpha=0.9)
plt.title("Espectro de Frecuencias: Diapasón Nota E", fontsize=14, pad=15)
```

```
plt.xlabel("Frecuencia (Hz)", fontsize=12)
plt.ylabel("Intensidad (dB)", fontsize=12)
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```

Espectro de Frecuencias: Diapasón Nota E



3.2 MEDIDAS PARA 20 DIAPASONES

De forma análoga al apartado anterior, se recogen en este los resultados de las mediciones de 20 diapasones para proceder posteriormente al ajuste por mínimos cuadrados.

Diapasón	$f_{nominal}$ (Hz)	N	Δt	$f_{Fourier}$ (Hz)	d (mm)	l (mm)
1	384.0	19	0.050	378	6.00	114.00
2	320.0	9	0.028	307	6.00	120.50
3	320.0	19	0.060	317	6.00	123.60
4	384.0	17	0.044	383	6.00	110.75
5	288.0	5	0.018	284	6.35	129.50
6	426.6	3	0.007	430	6.35	104.55
7	426.6	10	0.024	428	6.50	106.00
8	4096.0	9	0.002	4082	7.52	35.30

Diapasón	$f_{nominal}$ (Hz)	N	Δt	$f_{Fourier}$ (Hz)	d (mm)	l (mm)
9	256.0	8	0.031	250	6.50	136.70
10	512.0	6	0.011	513	6.30	94.10
11	4096.0	7	0.001	4100	7.30	33.60
12	288.0	11	0.038	286	6.40	129.05
13	341.3	12	0.035	335	6.26	116.46
14	384.0	13	0.034	378	6.08	110.30
15	2048.0	9	0.004	2026	7.20	51.70
16	256.0	11	0.043	253	6.30	136.35
17	480.0	8	0.017	467	6.90	98.00
18	512.0	9	0.018	507	6.00	94.20
19	128.0	8	0.063	127	4.75	170.00
20	512.0	7	0.014	500	6.00	92.50

Procedemos a realizar el ajuste por mínimos cuadrados:

```
In [14]: anchuras = [6.00, 6.00, 6.00, 6.00, 6.35, 6.35, 6.50, 7.52, 6.50, 6.30, 7.30, 6.
longitudes = [114.00, 120.50, 123.60, 110.75, 129.50, 104.55, 106.00, 35.30, 136
N = [19, 9, 19, 17, 5, 3, 10, 9, 8, 6, 7, 11, 12, 13, 9, 11, 8, 9, 8, 7]
tiempo = [0.050, 0.028, 0.060, 0.044, 0.018, 0.007, 0.024, 0.002, 0.031, 0.011,
```

```
In [15]: frecuencias_fourier = [378, 307, 317, 383, 284, 430, 428, 4082, 250, 513, 4100,
frecuencias_medidas = [N[i]/tiempo[i] for i in range (0, len(N))]
```

```
In [16]: x = []
for i in range (0, len(N)):
    x.append((0.1615*(anchuras[i])/1000)/(pow((longitudes[i]/1000), 2))) #Hacemo
```

```
In [17]: res = stats.linregress(x, frecuencias_fourier)
print(f"R cuadrado: {res.rvalue**2:.6f}")
print(f"Ordenada en el origen: {res.intercept:.6f} m/s")
print(f"Error de la ordenada en el origen: {res.intercept_stderr:.6f} m/s")
print(f"Pendiente: {res.slope:.6f} m/s")
print(f"Error de la pendiente: {res.stderr:.6f} m/s")
```

R cuadrado: 0.996545
Ordenada en el origen: 51.320959 m/s
Error de la ordenada en el origen: 19.195819 m/s
Pendiente: 4038.925331 m/s
Error de la pendiente: 56.054543 m/s

```
In [11]: def Lineal(x, A, B):
y = np.multiply(A, x) + B
return y
plt.figure(figsize=(10, 10))
plt.plot(x, frecuencias_fourier, 'x', label='Medidas')
```

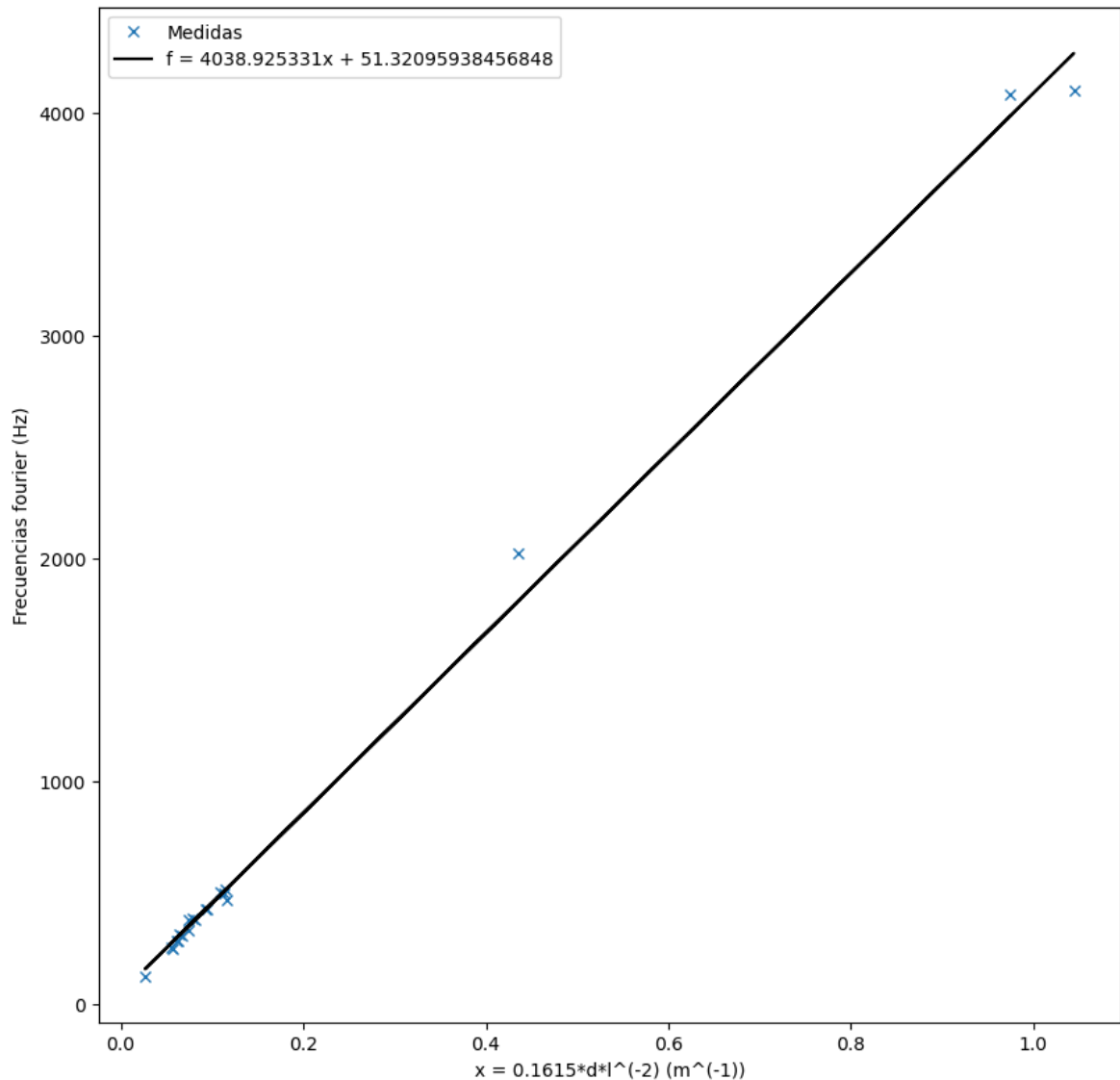


```

fit_y = Lineal(x, res.slope, res.intercept)
plt.plot(x, fit_y, '-', label=f'f = {res.slope:.6f}x + {res.intercept}', color="
plt.xlabel("x = 0.1615*d*l^(-2) (m^(-1))")
plt.ylabel("Frecuencias fourier (Hz)")
plt.legend()

plt.show()

```



Entonces estimamos la velocidad del sonido en el aluminio como:

$$v_{sonido} = 4038 \pm 56 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

podemos aplicar la ecuación (2) teniendo en cuenta la propagación de incertidumbres:

$$u_E = \sqrt{\left(\frac{\partial E}{\partial v_s} u_{v_s}\right)^2 + \left(\frac{\partial E}{\partial \rho} u_{\rho}\right)^2} = \sqrt{(2v_s \cdot \rho \cdot u_{v_s})^2 + (v_s^2 \cdot u_{\rho})^2}$$

Obteniendo entonces el valor del módulo de Young:

$$E = \bar{E} \pm u_E = 44.0 \pm 1.2 \text{ GPa}$$

```
In [19]: v_s = res.slope
u_v_s = res.stderr
# Valores bibliográficos
DENSIDAD_ALUMINIO = 2698.9 # [Rumble. J. R (2023)]
u_DENSIDAD_ALUMINIO = 0.1

E = DENSIDAD_ALUMINIO * (v_s**2)
u_E = ((2*v_s*DENSIDAD_ALUMINIO*u_v_s)**2 + (v_s**2 * u_DENSIDAD_ALUMINIO)**2)**0.5
print(f"Módulo de Young: E = {round(E / 10**9, 0)} ± {round(u_E / 10**9, 1)} GPa")
```

Módulo de Young: E = 44.0 ± 1.2 GPa

4. CONCLUSIONES

Para cada uno de los diapasones utilizados, se procedió a registrar su señal sonora y a analizarla mediante el software Audacity. Se compararon tres valores distintos: la frecuencia nominal proporcionada por el fabricante, la frecuencia obtenida en el dominio del tiempo mediante el recuento de ciclos y la frecuencia de pico identificada en el espectro de potencias a través de la Transformada Rápida de Fourier. Los resultados muestran una consistencia elevada entre los tres métodos

La base del experimento reside en la teoría de Euler-Bernoulli para la vibración de varillas, que relaciona la frecuencia con la geometría del diapason mediante la expresión $f = 0.1615 \cdot v_s \cdot (d/l^2)$. A partir de esta relación, se ha construido un ajuste por mínimos cuadrados representando la frecuencia experimental frente al factor geométrico calculado. Cabe recalcar que, sumada a la incertidumbre tipo B derivada de la resolución del programa "Audacity", hemos de sumarle el factor humano, debido al ruido ambiental a la hora de grabar las pistas de audio y a nuestra capacidad de discernir con precisión los máximos de la onda.

Utilizando la pendiente del ajuste y la densidad del aluminio ($\rho = 2698 \text{ kg/m}^3$), se ha calculado el Módulo de Young mediante la relación $E = v_s^2 \cdot \rho$. El valor resultante es:

$$E = \overline{E} \pm u_E = 44.0 \pm 1.2 \text{ GPa}$$

Podemos hacer ahora un estudio de los errores relativos cometidos durante la realización del experimento a fin de sopesar la calidad de nuestras mediciones. Para una magnitud general M , el error relativo viene dado por:

$$\epsilon_{\text{relativo}} = \frac{M_{\text{experimental}} - M_{\text{bibliográfica}}}{M_{\text{bibliográfica}}}$$

Si comparamos los valores de las frecuencias medidas con sus frecuencias nominales obtenemos:

$$\epsilon_{f_{\text{medida1}}} = \frac{f_{\text{medida1}} - f_{\text{nominal1}}}{f_{\text{nominal1}}} = \frac{380.00000 - 384.00000}{384.00000} = -0.01042$$

$$\epsilon_{f_{\text{medida2}}} = \frac{f_{\text{medida2}} - f_{\text{nominal2}}}{f_{\text{nominal2}}} = \frac{321.42857 - 320.00000}{320.00000} = 0.00446$$

Apreciamos que los errores cometidos son inferiores en ambos casos al 1%, por tanto, podemos afirmar que las medidas realizadas en la práctica han sido precisas acorde a la frecuencia nominal de cada diapasón.

Ahora procedemos a calcular el error cometido a la hora de hacer el cálculo de la velocidad del sonido en el aluminio y su módulo de Young. Para ello, empleamos el valor bibliográfico de dichas dos magnitudes [Evident Scientific, s.f., Universidad de las Palmas, s.f.]:

$$\epsilon_{v_s} = \frac{v_{experimental} - v_{bibliográfica}}{v_{bibliográfica}} = \frac{4038 - 6320}{6320} \approx -0.36$$

$$\epsilon_E = \frac{E_{experimental} - E_{bibliográfico}}{E_{bibliográfico}} = \frac{44 - 70}{70} \approx -0.43$$

```
In [13]: e_v_s = (4038 - 6320) / 6320
e_E = (40 - 70) / 70
print(f"Error relativo velocidad sonido: {round(e_v_s * 100, 2)} %")
print(f"Error relativo módulo de Young: {round(e_E * 100, 2)} %")
```

Error relativo velocidad sonido: -36.11 %

Error relativo módulo de Young: -42.86 %

Concluimos así pues que los valores que hemos obtenido tras efectuar los cálculos pertinentes con las magnitudes medidas experimentalmente son poco exactos en comparación con los valores bibliográficos, puesto que presentan un error relativo de -36.11% en la velocidad del sonido y de -42.86% en el Módulo de Young.

Dado que los errores en la medida directa de las frecuencias son inferiores al 1% respecto a sus valores nominales, podemos afirmar que la captura del sonido y el análisis temporal con Audacity han sido altamente precisos. Por consiguiente, la enorme discrepancia respecto a los valores bibliográficos de la velocidad del sonido (-36.11%) y el Módulo de Young (-42.86%) no parece proceder de un fallo de medición, sino de las severas limitaciones del modelo físico empleado para relacionar las variables.

El origen de este error sistemático parece residir en la ecuación: $f = 0.1615 \cdot v_s \cdot \frac{d}{l^2}$. Esta fórmula no es una ley universal, sino una solución particular derivada de la teoría clásica de vigas de Euler-Bernoulli para una varilla ideal perfectamente empotrada en un extremo y libre en el otro. Al aplicar este modelo idealizado a un diapasón real, incurrimos en imprecisiones fundamentales.

Estamos asumiendo un comportamiento de varilla ideal con un empotramiento perfecto que no se corresponde con la geometría real en "U" de los diapasones. A esto se suma la dificultad de medir con un pie de rey la longitud efectiva (l) que realmente vibra, cuya incertidumbre se propaga de forma cuadrática en el denominador.

Bibliografía

Rumble, J. R. (Ed.). (2023). CRC Handbook of Chemistry and Physics (104.^a ed.). CRC Press.

Evident Scientific. (s.f.). Material sound velocities. IMS Evident.

<https://ims.evidentscientific.com/es/learn/ndt-tutorials/thickness-gauge/appendices-velocities>

Universidad de Las Palmas. (s.f.). Tabla módulos de Young y cizalladura.

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/5/5479/Tabla_Modulos_de_Young_y_cizallad